ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา

1. สาระ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) **หัวข้อ** คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (General Vocabulary)

2. ปัญหาที่พบ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขาดการจดจำความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขาดการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่ำ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. สาเหตุของปัญหา คือ รูปแบบการฝึกฝนแบบเดิมขาดความน่าสนใจ นักเรียนขาดโอกาสในการใช้นอกห้องเรียน ใช้วิธีท่องจำแบบไม่เข้าใจบริบท และมีความวิตกกังวล/เขินอายเมื่อต้องตอบคำถามในห้องเรียน

4. วิธีการแก้ปัญหา

วิธีการแก้ปัญหาจากเอกสารหรืองานวิจัย	วิธีการแก้ปัญหาจากคำแนะนำของเพื่อนครู	วิธีการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ของตนเอง
ใช้การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MALL) ร่วมกับเทคโนโลยี Interactive Chatbot และหลักการเว้นระยะทบทวนเพื่อกระตุ้นการโต้ตอบและจดจำคำศัพท์	จัดทำสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายผ่านสมาร์ตโฟน มีระบบตรวจคำตอบและ Feedback ทันที พร้อมแทรกเกม/คะแนนสะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจ	นำแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ มาใช้เป็นสื่อเรียนรู้และทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

5. สรุปวิธีการแก้ปัญหาที่จะใช้ในครั้งนี้ พัฒนาและใช้ "แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์" ที่เน้นการโต้ตอบ ให้ข้อมูลป้อนกลับทันที (Immediate Feedback) และนำกลไกเกม (Gamification) มาประยุกต์ใช้ในการฝึกฝนคำศัพท์

ใบงานที่ 2 การวางแผนการวิจัย (พิมพ์เขียวการออกแบบการวิจัย)

วัตถุประสงค์การวิจัย	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวแปรจัดกระทำ (วิธีการแก้ปัญหา)	ตัวแปรตาม (ปัญหาของผู้เรียน)	สมมติฐานการวิจัย (ผลที่คาดว่าจะเกิด)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.2	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 20 คน (สุ่มแบบง่าย)	แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ	แอปพลิเคชันมีคุณภาพตามเกณฑ์ และผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ	1. บทเรียนคำศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน 2. แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (IOC)	1. ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องและคุณภาพของสื่อ 2. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงก่อนนำไปใช้	การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 20 คน	การจัดการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง General Vocabulary ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 24 ข้อ	1. ทดสอบก่อนเรียน (O_1) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 2. จัดการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชัน (X) เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 3. ทดสอบหลังเรียน (O_2) ด้วยแบบทดสอบชุดเดิม	ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($S.D.$) และ t-test แบบ dependent

นายเทพพิทักษ์ พรมจันทึก 116610203046-5

วัตถุประสงค์การวิจัย	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวแปรจัดกระทำ (วิธีการแก้ปัญหา)	ตัวแปรตาม (ปัญหาของผู้เรียน)	สมมติฐานการวิจัย (ผลที่คาดว่าจะเกิด)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูล
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยแอปพลิเคชัน	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 20 คน	การจัดการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้	ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	แบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ	สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทันทีหลังจบการทดลองเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชัน	ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($S.D.$) เทียบกับเกณฑ์แปลผล

ใบงานที่ 3

การพัฒนานวัตกรรม

และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ศึกษาเอกสารแล้วดำเนินการ

1. กำหนดวัตถุประสงค์

1.1 เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1.2เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้แบบโต้ตอบ (Interactive) ที่ช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.3 เพื่อให้นักเรียนมีช่องทางในการทบทวนบทเรียนและฝึกฝนคำศัพท์ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anytime Anywhere)

2. กำหนดนิยามศัพท์

2.1 บทเรียนคำศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ ความรู้และความสามารถในการจดจำ เข้าใจ และนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้ ซึ่งวัดได้จากคะแนนการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง General Vocabulary ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 24 ข้อ

2.3 ความพึงพอใจ ทัศนคติเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

↓

พัฒนานวัตกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ออกแบบผังงาน (Chatbot Flowchart) และ Storyboard
2. ตั้งค่าระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Auto-reply) และเมนูหลัก (Rich Menu)
3. ประยุกต์ใช้แนวคิด Gamification (สะสมคะแนน/มอบเหรียญรางวัล/แจ้งผลคะแนน) และ Immediate Feedback
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง General Vocabulary:
5. แบบสอบถามความพึงพอใจ

↓

ประเมินคุณภาพโดยเพื่อนครู / ผู้เชี่ยวชาญ 3 ประเด็น

1. ความตรงกับปัญหา: นวัตกรรมและเครื่องมือสอดคล้องกับปัญหาการขาดความรู้คำศัพท์และขาดแรงจูงใจในการทบทวนบทเรียนของผู้เรียน โดยตรง
2. ความเหมาะสมกับผู้เรียน: เนื้อหาคำศัพท์ ภาษา รูปภาพ และระบบเมนูการใช้งานมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและบริบทการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของนักเรียนชั้น ม.2
3. ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ: แอปพลิเคชันใช้งานง่าย เข้าถึงสะดวกผ่านสมาร์ตโฟน และขั้นตอนการจัดกิจกรรมใช้เวลา 1 สัปดาห์ เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน

↓

ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง

1. ปรับปรุงแก้ไขระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Auto-reply) และข้อความป้อนกลับ (Feedback) ให้มีความชัดเจนและเป็นกันเองมากขึ้น
2. ปรับแก้ตัวเลือกและภาษาในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3. ตรวจสอบความเสถียรของระบบ Rich Menu และการแสดงผลรูปภาพ/ตัวอักษรบนหน้าจอสมาร์ตโฟนเพื่อให้ใช้งานได้ราบรื่นก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

นายเทพพิทักษ์ พรมจันทึก 116610203046-5

ใบงานที่ 4
ดำเนินการแก้ปัญหา เก็บข้อมูล และบันทึกผล

1. ปฏิบัติการแก้ปัญหา (Do) เวลา 1 สัปดาห์ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569)
2. บันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติ (Check)

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

จากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง General Vocabulary (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอ จำนวน 20 คน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ปรากฏผลดังตาราง

	$\bar{X}$	S.D.	t	Sig.
ก่อนเรียน	**6.50**	2.99	28.079*	.001
หลังเรียน	**13.30**	1.30		

* $p < 0.05$

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ($\bar{X} = 13.30, S.D. = 1.30$) สูงกว่าก่อนเรียน ($\bar{X} = 6.50, S.D. = 2.99$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ **มากที่สุด** ($\bar{X} = 4.60, S.D. = 0.61$) โดยมีรายละเอียดข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้

1. รู้สึกสนุกและสนใจเรียนมากขึ้น ($\bar{X} = 4.70, S.D. = 0.47$) อยู่ในระดับมากที่สุด
2. เนื้อหาคำศัพท์และแบบฝึกหัดมีความถูกต้อง เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน ($\bar{X} = 4.65, S.D. = 0.72$) อยู่ในระดับมากที่สุด
3. เมนูการใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน ($\bar{X} = 4.65, S.D. = 0.58$) อยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ และบทเรียนที่ได้รับ (Act)

แนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ครูผู้สอนสามารถนำแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ไปใช้เป็นสื่อเสริมในห้องเรียน หรือมอบหมายให้นักเรียนนำไปทบทวนความรู้ด้วยตนเองที่บ้านเพื่อเตรียมตัวสอบ
2. ควรสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนล่วงหน้า หรือจัดกิจกรรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อ

บทเรียนที่ได้รับจากการทำวิจัย

1. การนำเทคโนโลยี Mobile-Assisted Language Learning (MALL) ร่วมกับกลไก Gamification และ Immediate Feedback ช่วยลดความวิตกกังวลในการเรียนภาษา และกระตุ้นแรงจูงใจในการฝึกฝนคำศัพท์ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การออกแบบนวัตกรรมให้ใช้งานง่าย มีระบบโต้ตอบที่รวดเร็ว และมีสื่อประสม (ภาพ/เสียง) ช่วยให้ผู้เรียนคงสภาพความจำระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น

ใบงานที่ 5 การเขียนรายงานผลการวิจัย (แบบไม่เป็นทางการ)

1. ชื่อเรื่องการวิจัย / ชื่อผู้วิจัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย เทพพิทักษ์ พรมจันทึก

2. สภาพปัญหา (สรุปใบงานที่ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประสบปัญหาในการจดจำความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขาดการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่ำเนื่องจากรูปแบบการฝึกฝนแบบเดิมขาดความน่าสนใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. การวางแผนแก้ไขปัญหา (Plan) (สรุปใบงานที่ 2 และ 3)

1) วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.2
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ด้วยแอปพลิเคชัน

2) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 จำนวน 20 คน (สุ่มแบบง่าย)

3) ตัวแปรจัดกระทำ: แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์

4) ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักเรียน

5) สมมติฐานการวิจัย: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

6) นวัตกรรม / เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ (ครอบคลุม 4 หมวดคำศัพท์ รวม 80 คำ) มีคุณภาพตามเกณฑ์และผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง General Vocabulary ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 24 ข้อ มีความตรงตามเนื้อหาและพฤติกรรม

แบบสอบถามความพึงพอใจ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความสอดคล้องตามเกณฑ์

7) การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (O_1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ (X) จากนั้นทดสอบหลังเรียน (O_2) และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

8) การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ และทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test แบบ dependent รวมถึงหาค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($S.D.$) ของแบบประเมินความพึงพอใจ

4. การปฏิบัติการแก้ไขปัญหา (Do) (สรุปใบงานที่ 4 ข้อ 1) ดำเนินการทดลองใช้แอปพลิเคชันบทเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบมีปฏิสัมพันธ์ กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 คน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

5. ผลการแก้ไขปัญหา (Check) (สรุปใบงานที่ 4 ข้อ 2)

	$\bar{X}$	S.D.	t	Sig.
ก่อนเรียน	**6.50**	2.99	28.079*	.001
หลังเรียน	**13.30**	1.30		

* $p < 0.05$

สรุปผลการวิจัย:

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชัน ($\bar{X} = 13.30$) สูงกว่าก่อนเรียน ($\bar{X} = 6.50$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชันในภาพรวมอยู่ในระดับ **มากที่สุด** ($\bar{X} = 4.60, S.D. = 0.61$) โดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ รู้สึกสนุกและสนใจเรียนมากขึ้น ($\bar{X} = 4.70$)
3.

6. สะท้อนผลการวิจัย (Reflection) (สรุปใบงานที่ 4 ข้อ 3)

6.1 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำวิจัยครั้งนี้: การนำเทคโนโลยี Mobile-Assisted Language Learning (MALL) ร่วมกับสื่อประสม กลไก Gamification และการให้ข้อมูลป้อนกลับทันที (Immediate Feedback) ช่วยลดความวิตกกังวล และกระตุ้นแรงจูงใจในการจดจำคำศัพท์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 แนวทางการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้: ครูผู้สอนสามารถนำแอปพลิเคชันไปใช้เป็นสื่อเสริมในห้องเรียน หรือใช้สำหรับการเรียนรู้และทบทวนด้วยตนเองนอกเวลาเรียน โดยควรสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนล่วงหน้า

6.3 ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของผลการวิจัย:

- [✓] **มีความถูกต้องและเชื่อถือได้**
- [ ] ควรปรับปรุงแก้ไข
- [ ] ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม: .....

7. รายชื่อเพื่อนครูที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อย่างน้อย 1 คน)

ดร.นิรุตติ์ พองาม (อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย)
อาจารย์นิเทศก์
อาจารย์พี่เลี้ยง